# CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ HỌC

# ĐẶT VẤN ĐỀ

…"*Mọi hiện tượng sức khoẻ đều có một hoặc nhiều nguyên nhân phát sinh nhất định*".

- Những nguyên nhân này có thể đơn độc hoặc phối hợp tác động với nhau, có thể dễ nhận thấy hoặc không thấy rõ, có thể sớm hoặc muộn mới biểu hiện ra kết quả... Khi hậu quả đã xẩy ra, nguyên nhân có thể còn hay đã kết thúc.
- Mọi nguyên nhân đều có thể được tìm ra bằng cách nghiên cứu, tìm tòi với những thiết kế nghiên cứu  đúng đắn, khoa học.

# PHÂN LOẠI CÁC THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

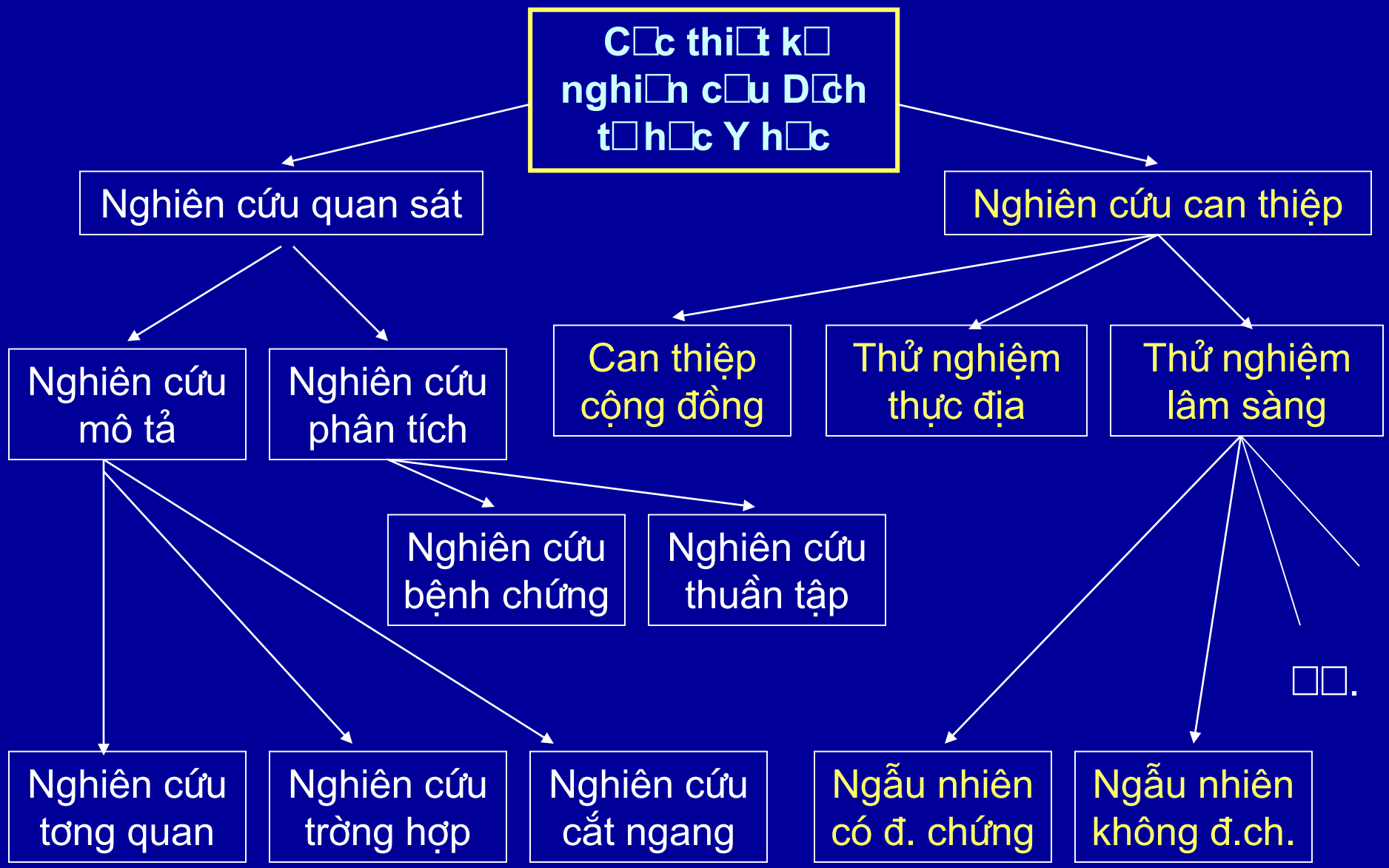
A:

| Nghiên cứu mô tả | | Nghiên cứu phân tích | |
|---|---|---|---|
| ***Thực hiện trên đơn vị quần thể*** | ***Thực hiện trên đơn vị cá thể*** | ***Nghiên cứu quan sát*** | ***Nghiên cứu thực nghiệm*** |
| - Nghiên cứu tương quan | - Báo cáo trường hợp/nhóm trường hợp<br>-Nghiên cứu ngang | -Nghiên cứu thuần tập<br>-Nghiên cứu bệnh chứng<br>-Nghiên cứu ngang có phân tích | -Thử nghiệm lâm sang<br>-Nghiên cứu can thiệp, thực địa, cộng đồng. |

# B:

| Loại nghiên cứu | Tên gọi khác | Đơn vị nghiên cứu |
|---|---|---|
| *Nghiên cứu quan sát* | | |
| Các nghiên cứu mô tả | | |
| Các nghiên cứu phân tích | | |
| *Sinh thái* | *Tương quan* | *Các quần thể* |
| *Cắt ngang* | *Hiện mắc* | *Các cá thể* |
| *Bệnh - chứng* | *Bệnh - tham chiếu* | *Các cá thể* |
| *Thuần tập* | *Theo dõi* | *Các cá thể* |
| *Nghiên cứu thực nghiệm* | *Nghiên cứu can thiệp* | |
| *Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng* | *Thử nghiệm lâm sàng* | *Bệnh nhân* |
| *Thử nghiệm thực địa* | | *Người khoẻ* |
| *Thử nghiệm cộng đồng* | *Nghiên cứu can thiệp tại cộng đồng* | *Cộng đồng* |

C:


C□c thi□t k□ nghi□n c□u D□ch t□ h□c Y h□c
Nghiên cứu quan sát
Nghiên cứu can thiệp
Nghiên cứu mô tả
Nghiên cứu phân tích
Can thiệp cộng đồng
Thử nghiệm thực địa
Thử nghiệm lâm sàng
Nghiên cứu bệnh chứng
Nghiên cứu thuần tập
□□.
Nghiên cứu tơng quan
Nghiên cứu trờng hợp
Nghiên cứu cắt ngang
Ngẫu nhiên có đ. chứng
Ngẫu nhiên không đ.ch.

# Nghiên cứu mô tả
*(Descriptive study)*

*Định nghĩa:* là nghiên cứu hình thái xuất hiện của bệnh/ hiện tượng sức khoẻ *theo các đặc trưng về con người, không gian, thời gian:*

- *Con người – ai?*
- *Không gian – ở đâu?*
- *Thời gian – Khi nào?*

*Mục tiêu:*

- *Mô tả một bệnh/ hiện tượng sức khoẻ*
- *Cung cấp thông tin lập kế hoạch và đánh giá dịch vụ y tế*
- *Hình thành giả thuyết căn nguyên cho các nghiên cứu phân tích.*

# Các nội dung mô tả

**Con người: Ai?**

- Tuổi: Bệnh mãn tính ở người già: K, tim mạch.
- Giới: tỷ lệ chết ở nam cao hơn nữ; tỷ lệ mắc ở nữ cao hơn nam
- Dân tộc, chủng tộc: di truyền, môi trưường, lối sống, …
- Tầng lớp xã hội: thanh thế, giầu nghèo, quyền lực
- Nghề nghiệp: lao động chân tay, trí óc, …
- Tình trạng hôn nhân: có vợ/chồng; độc thân, li dị…
- Các đặc trưng về gia đình: Số người trong gia đình, thứ tự sinh, tuổi bố mẹ…
- Các đặc trưng khác: Nhóm máu, cá tính, …

# Các nội dung mô tả

**Không gian: ở đâu?**

- Khu vực tự nhiên: có liên quan đến khí hậu, môi trường, phong tục tập quán.
- Khu vực hành chính: quốc gia, tỉnh, huyện , xã
- Khu vực dân cư: Thành thị và nông thôn
- So sánh quốc tế: Bảng phân bố một số bệnh ung thư theo vùng địa dư:

# Các nội dung mô tả

**Thời gian: Khi nào?**

- Tăng tần số mắc trong một thời gian ngắn: dị dạng chân tay do thuốc ngủ thalidomide từ 1957 – 1961
- Tính chu kỳ: chu kỳ nhiều năm, chu kỳ theo mùa
- Chiều hướng thế kỷ của bệnh: Giảm tỷ lệ tử vong do K dạ dầy và tử cung, tăng K phổi và tuỵ

# Phương pháp nghiên cứu mô tả

## 1. *Nghiên cứu tương quan*

***Ưu:***

- *Bước đầu tiên nghiên cứu phơi nhiễm và bệnh*
- *Nhanh, rẻ, do sử dụng thông tin sẵn có*

***Nhược:***

- *Không nối được liên hệ giữa phơi nhiễm và bệnh*
- *Không kiểm soát đưưîc yếu tố gây nhiễu*
- *Không tách được ảnh hưởng của các yếu tố gây nhiễu.*
- *Chỉ mô tả mức phơi nhiễm trung bình của quần thể*

## *2- **báo cáo trường hợp bệnh hay đợt bệnh***
## *(case report/ case series reports):*

- *Báo cáo từng trường hợp bệnh:*

*VD: Thuốc tránh thai và viêm tắc mạch phổi*

- *Báo cáo đợt bệnh:*

*VD: Phát hiện 5 thanh niên luyến ái đồng tính nam vị nhiễm HIV/AIDS ở Los Angeles, 1981.*

## 3- Nghiên cứu cắt ngang(Cross – Sectional Study): (Điều tra tỷ lệ hiện mắc)

- *Tình trạng bệnh và phơi nhiễm được đánh giá đồng thời*
- *Hình ảnh chụp nhanh về tình trạng SK cộng đồng và các yếu tố ảnh hưởng:*
- *Bệnh cấp tính, mạn tính, tàn tật, mất khả năng lao động*
- *Sử dụng các dịch vụ y tế*
- *Các điều kiện VH, KT, XH*
- *Thói quen, lối sống*
- *Các chỉ số sinh học và sinh lý*

# Nghiên cứu phân tích
## (Analytical Study/*Bệnh chứng và Thuần tập)*

**Mục đích:**

- Kiểm định giả thuyết
- Xác định rõ mối quan hệ giữa phơi nhiễm và kết quả nghiên cứu
- Có thể là nghiên cứu quan sát hoặc thực nghiệm

# Căn cứ nghiên cứu phân loại phân tích

***Dựa vào thời điểm:***

+ Nghiên cứu hồi cứu *(Retrospective study).*

+ Nghiên cứu tương lai *(Prospective study).*

***Dựa vào thời gian:***

+ Thời gian dài - Nghiên cứu dọc *(Longitudinal study).*

+ Thời gian ngắn - Nghiên cứu ngang *(Cross-sectional study).*

# Nghiên cứu thuần thập
# (Cohort Study)

- ***Định nghĩa:***

Là một nghiên cứu quan sát phân tích đưưîc xuất phát từ 2 nhóm ngưười: *nhóm có phơi nhiễm* (nhóm chủ cứu) và *nhóm không phơi nhiễm* (nhóm đối chứng), sau đó theo dõi sự xuất hiện của bệnh trong tương lai.

***Đặc điểm:***

- Là một nghiên cứu dọc
- Có thể là một nghiên cứu tương lai hoặc là hồi cứu
- *Xuất phát điểm là từ phơi nhiễm*

## Sơ đồ thiết kế

+ *Nghiên cứu thuần tập tương lai bắt đầu từ hiện tại*

*(Concurrent prospective cohort study):*

⊕

Nhóm chủ cứu ----------

Phơi nhiễm ----------→ Bệnh ?

Nhóm đối chứng ----------

O

+*Nghiên cứu thuần tập tương lai không bắt đầu từ hiện tại*

*(Non-concurrent prospective cohort study):*

⊕

Nhóm chủ cứu ----------

Phời nhiễm □□□□..□□..----------⟶ Bệnh?

Nhóm đối chứng ----------

O Hiện tại

+ *Nghiên cứu thuần tập hồi cứu*

*(Retrospective cohort study):*

⊕

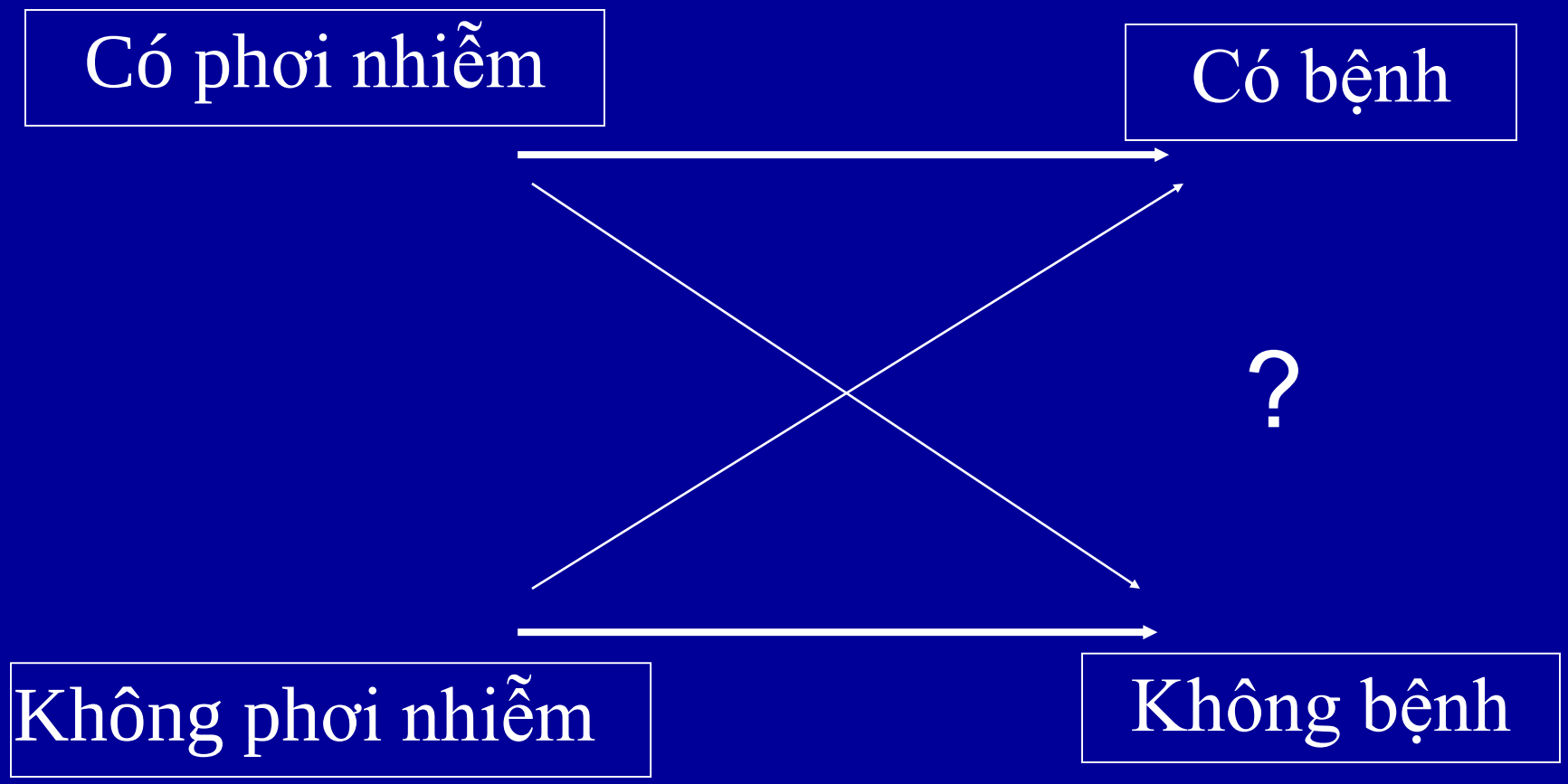
Nhóm chủ cứu ----------

Phơi nhiễm ←---------- Bệnh ?

Nhóm đối chứng ----------

O

Chủ động chọn vào nghiên cứu  Khai thác sau khi chọn



# Nghiên cứu bệnh chứng
# (Case – Control Study)

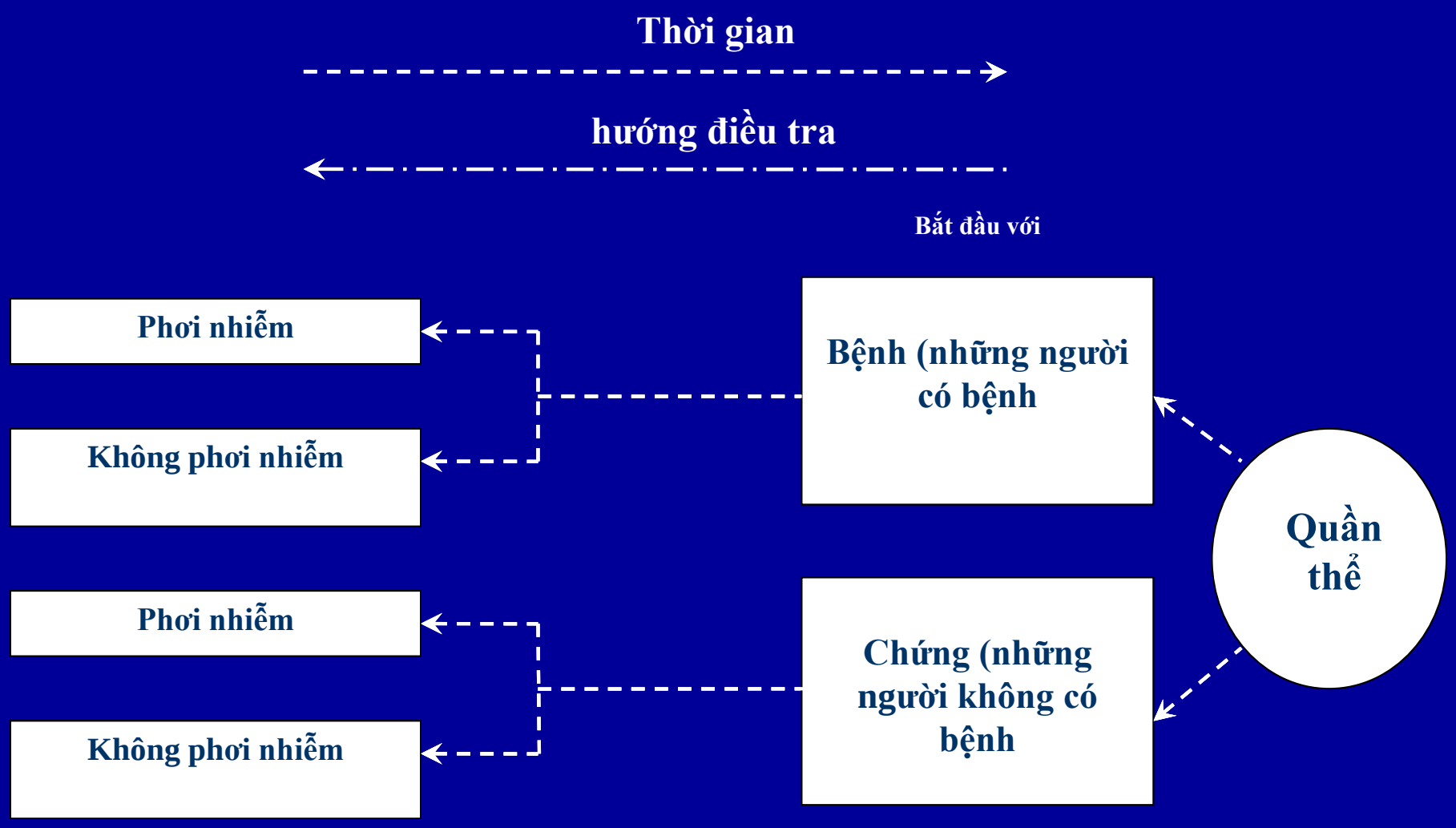
***Định nghĩa:***

Là một nghiên cứu quan sát phân tích được xuất phát từ 2 nhóm người: *nhóm có bệnh* (nhóm chủ cứu) và *nhóm không có bệnh* (nhóm đối chứng), sau đó ngược theo dòng thời gian xác định tiền sử phơi nhiễm trong quá khứ.

***Đặc điểm:***

- Là một nghiên cứu dọc
- Chỉ có thể là một nghiên cứu hồi cứu
- Xuất phát từ bệnh chứ không phảI từ phơi nhiễm

# Sơ đồ thiết kế nghiên cứ bệnh chứng



Khai thác sau chọn
Sau khi chọn

Chủ động chọn
vào nghiên cứu

Có phơi nhiễm

Có bệnh

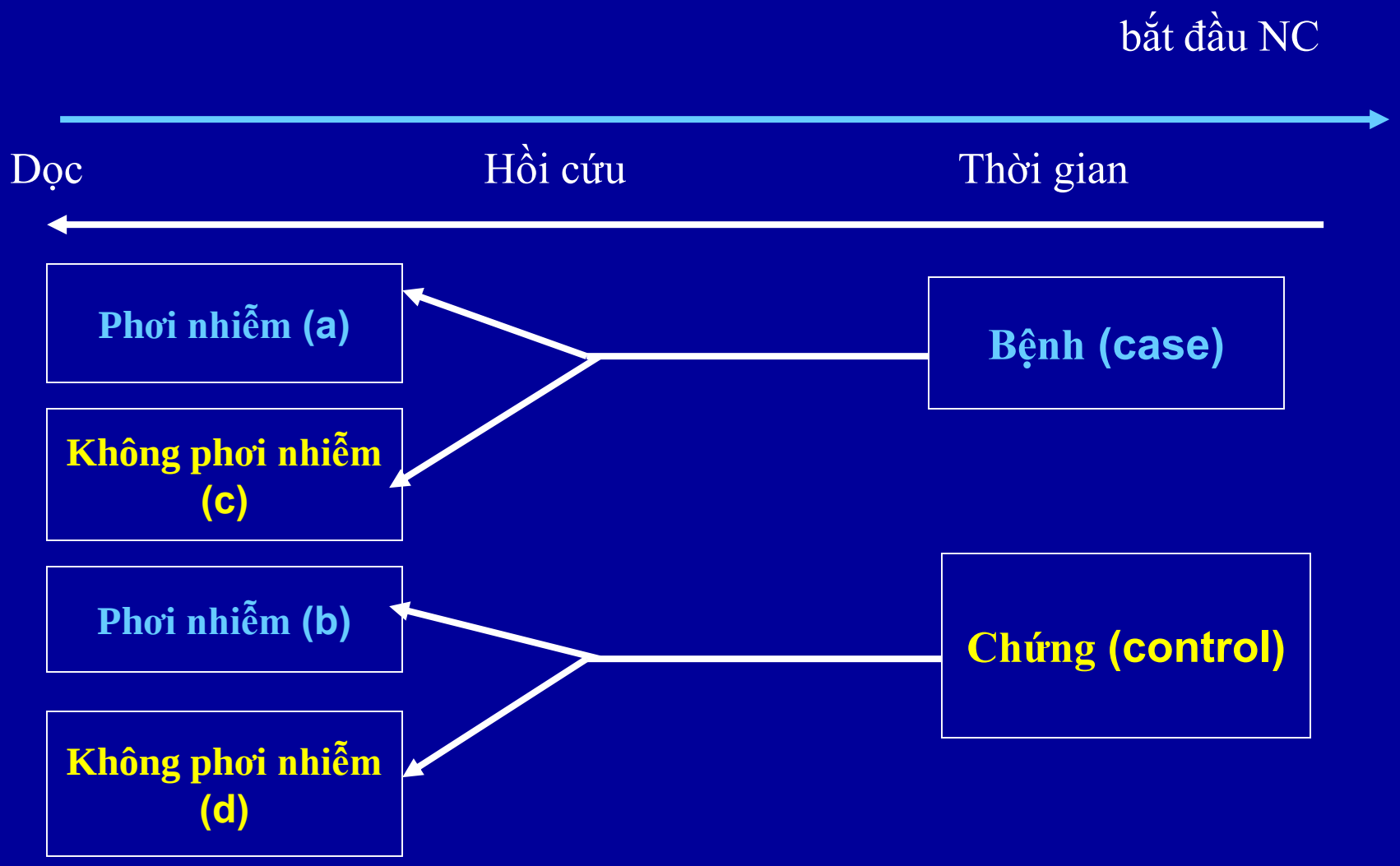
*Ngược thời gian*

?

Không phơi nhiễm

Không bệnh

# II. Phân tích:
# *Nghiên cứu bệnh chứng*



- *Các nghiên cứu mô tả:* Tìm hiểu sự phân bố của bệnh – Hình thành giả thuyết.

- *Các nghiên cứu phân tích:* Tìm hiểu các yếu tố quyết định bệnh – Kiểm định giả thuyết

- *Các nghiên cứu can thiệp:* Đánh giá hiệu quả của một biện pháp can thiệp – Chứng minh giả thuyết.

# Xin cảm ơn

# mọi người đã lắng nghe !